Ярославский государственный университет
им. П.Г.Демидова
Кафедра общей и экспериментальной физики

Лаборатория атомной физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР (ЛАЗЕР)

Ярославль 2000

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР (ЛАЗЕР)

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В основе работы оптического квантового генератора лежит использование перехода атомной системы из одного квантового состояния в другое. В процессе такого перехода атомная система может либо поглощать, либо излучать энергию, что является результатом взаимодействия электромагнитного излучения с атомами и молекулами вещества.

В равновесной атомной системе, состоящей из двух энергетических уровней $E_к$ и E_i с населенностями соответственно $N_к$ и N_i, находящейся в электромагнитном поле со спектральной плотностью энергии $\rho(n)$, возможны три вида оптических переходов из одного состояния в другое.

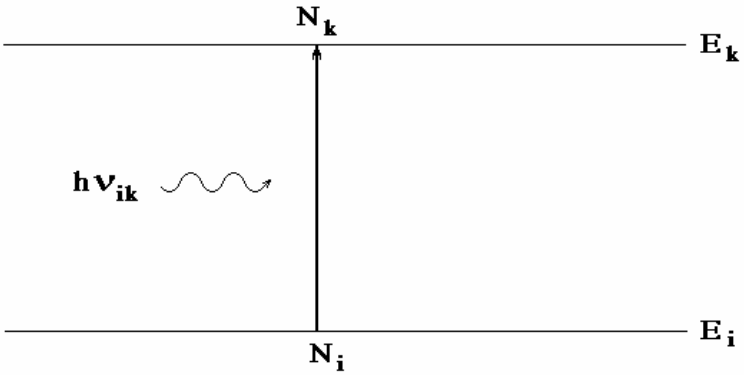
Резонансное поглощение.

Переход атома из нижнего энергетического состояния в более высокое может происходить только в результате поглощения электромагнитного излучения под действием внешнего поля, у которого атом забирает необходимую энергию. Этот процесс называется резонансным поглощением фотона на частоте v_{ik} :

$$A + hv_{ik} = A^* . \qquad (1)$$

Энергия электромагнитного поля уменьшается при этом на ΔE_n , а энергия атома возрастает на ΔE_a, причем:

$$hv_{ik} = \Delta E_a = \Delta E_n \qquad (2)$$



Спонтанное излучение.

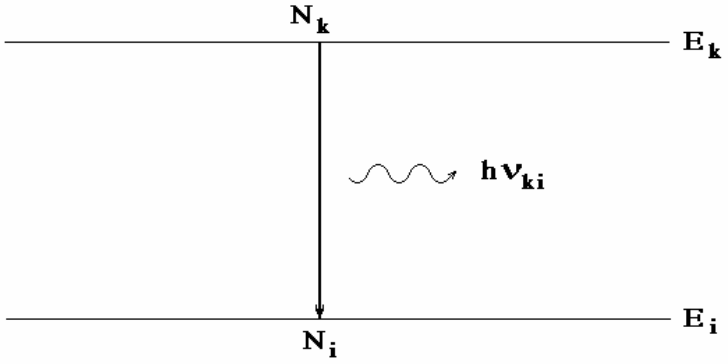
Самопроизвольный переход атома из возбужденного состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией не связан с воздействием каких-либо внешних переменных полей на атомную систему. Этот процесс называется спонтанным переходом атомной системы, который сопровождается спонтанным излучением фотона на частоте v_{ki} :

$$A^* = A + hv_{ki} . \qquad (3)$$

Энергия атома уменьшается на ΔE_a , а энергия электромагнитного поля возрастает на ΔE_n , причем:

$$hv_{ki} = \Delta E_a = \Delta E_n$$

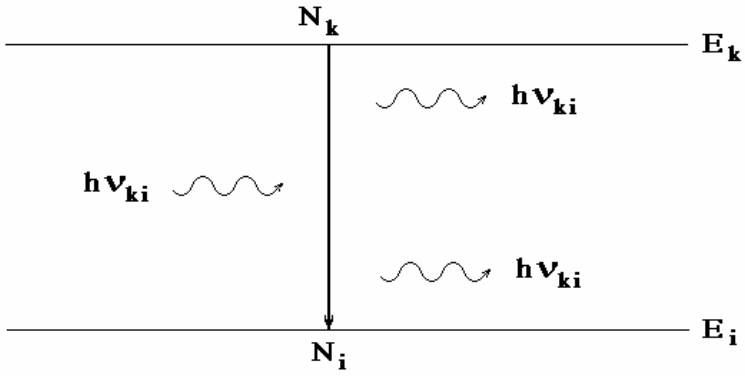
Причина спонтанных переходов - внутреннее возмущение, флуктуации в квантовых системах, природа которых детально еще не раскрыта. При спонтанном излучении отдельные атомы излучают независимо друг от друга, т.е. отдельные излучения не связаны во времени и направление и поляризация испускаемых электромагнитных волн могут быть любыми. Спонтанное излучение по отношению к внешнему электромагнитному полю некогерентно и ненаправлено.



Вынужденное излучение.

Вынужденный переход возбужденного атома из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией происходит под воздействием внешнего электромагнитного поля которое отдает атомной системе часть энергии, необходимую на возбуждение энергетического уровня. Этот процесс называется возбужденным переходом атомной системы, который сопровождается вынужденным излучением фотона на частоте индуцирующего внешнего электромагнитного поля ν_{ki}:

$$A^* + h\nu_{ki} = A + h\nu_{ki} + h\nu_{ki} \,. \qquad (3)$$



Энергия электромагнитного поля возрастает на ΔE_v, а энергия атома уменьшается на ΔE_a, причем:

$$h\nu_{ki} = \Delta E_n = \Delta E_a = E_k - E_i$$

Процесс вынужденного излучения сопровождается появлением вторичного фотона в результате индуцирования атома первичным фотоном. Оба фотона характеризуются одинаковыми параметрами. Они имеют одинаковую частоту излучения, одинаково направлены и поляризованы первичная и вторичная волны электромагнитного поля. Кроме того индуцирующий и испускающий кванты синфазны. Вынужденное излучение по отношению к внешнему электромагнитному полю монохроматично, когерентно и направлено. Индуцированное (вынужденное) излучение положено в физическую основу работы оптических квантовых генераторов.

Ширина линии излучения.

Излучение возбужденной частицы не бывает строго монохроматическим. Это происходит вследствие того, что энергетические уровни частиц имеют конечную ширину, которая зависит от времени пребывания частицы в заданном состоянии. Наиболее широкими являются уровни с малым периодом жизни, а основному состоянию соответствует бесконечно узкий энергетический уровень. Все это обуславливает конечную ширину спектра испускания соответствующего перехода. Ширина спектральной линии неподвижного атома называется естественной шириной линии. В реальных системах происходит уширение спектральных линий. Причиной этого являются процессы столкновения частиц и эффект Доплера.

Столкновение излучающих частиц не меняет форму контура спектральной линии. Такое уширение называется однородным, а контур линии - лоренцевским.

Эффект Доплера имеет место потому , что в газе существует распределение молекул по скоростям. При этом изменяется форма контура спектральной линии. Такое уширение называется неоднородным, а контур линии - доплеровским.

Обычно преобладает однородное уширение. Неоднородное уширение сильно выражено только в разряженных газах. Ширина доплеровского контура на полувысоте определяется так :

$$2\delta\nu_{Д} = (2\nu / c)\sqrt{2kt\ln 2 / M} = 7{,}16\ 10^{-7}\ \nu\sqrt{T / N_A M} \qquad (4)$$

Инверсные среды.

При прохождении через слои активной среды мощность излучения меняется под влиянием резонансного поглощения, спонтанного и вынужденного излучения. Показатель усиления (ослабления) среды определяется соотношением :

$$\chi(\nu) = B_{ik}(\nu)\ [\ N_i - (q_i/q_k)\ N_k]\ h\nu_{ki} / c\ . \qquad (5)$$

При $N_i < (q_i/q_k)N_k$ среда ослабляет излучение ($\chi < 0$), а при $N_i > (q_i/q_k)N_k$ среда усиливает излучение ($\chi > 0$).

Усиливающая среда называется инверсной или средой с отрицательной температурой. Зависимость $\chi(\nu)$ повторяет форму спектральной линии излучения.

Если проходящее излучение вызывает индуцированные переходы, т.е. спектры излучения и переходы перекрываются, то изменяется не только мощность излучения, но и сама среда, т.к. изменяется заселенность уровней среды. С повышением интенсивности излучения, заселенность уровня, обеспечивающего индуцированный переход,

уменьшается. Вследствие этого уменьшается и коэффициент усиления среды, индуцированное излучение которой достигает насыщения при некотором уровне проходящего излучения. Это приводит к искажению частотного контура усиления. При однородном уширении контура проходящее излучение взаимодействует со всеми частицами, уменьшая усиление по всему частному контуру перехода. При неоднородном уширении контура перехода проходящее излучение взаимодействует лишь с группой частиц, имеющих проекцию скорости на направление волнового вектора проходящего излучения $U = c\ (1 - v_0`/v_0)$. Поэтому излучение уменьшает усиление только в локальном интервале около отвечающем полуширине доплеровского контура, а в контуре усиления наблюдается соответствующий провал.

В гелий-неоновом лазере в качестве наполнителя используется сильно разряженная инверсная среда, поэтому в ней преобладает доплеровское уширение контура спектральной линии и соответствующая ему геометрия усиления проходящего излучения.

2. УСТРОЙСТВО ЛАЗЕРА

Для нормального функционирования оптического квантового генератора важно обеспечить высокую направленность излучения и высокую выходную мощность излучения. Выполнение первого требования обеспечивается при помощи *оптического резонатора.*

Оптический резонатор.

В объемном резонаторе, представляющем собой замкнутую полость с идеально проводящими стенками, в которой находится не поглощающая среда, электромагнитное поле можно представить в виде суперпозиции отдельных типов колебаний, которые называются модами резонатора. Напряженность поля изменяется по гармоническому закону:

$$E_n(x, y, z, t) = e_n(x, y, z)\ exp[2\pi i \nu_n t]\ . \qquad (6)$$

Число мод в интервале $(\nu, \nu + d\nu)$ равно :

$$(8\pi\nu^2 / \nu^3)Vd\nu = (8\pi V / l^3)d\nu\ /\nu\ . \qquad (7)$$

В реальном резонаторе происходит процесс потерь энергии на стенках резонатора и в среде. Кроме уменьшения амплитуды поля изменяется и её относительное распределение в разных точках резонатора, которое стремится к некоторому устойчивому относительному распределению, которое называется модой резонатора с потерями. Амплитуда таких мод уменьшается экспоненциально с некоторой затухания. Это происходит в полосе частот, ширина которой обратно пропорционально мощности энергии излучения и прямо пропорциональна её потерям в резонаторе. Применение объёмных резонаторов в оптическом диапазоне нецелесообразно вследствие низкой когерентности возникающего светового поля. В этом отношении лучше использовать так открытые резонаторы, у которых отсутствуют боковые стенки. Вследствие этого возникают дифракционные потери, поэтому возбуждаются только моды, поле которых концентрируется вблизи оси резонатора. Это уменьшает потери энергии излучения в резонаторе.

Моду открытого резонатора можно представить в виде двух световых пучков, распространяющихся в противоположных направлениях вдоль оси резонатора и переходящих друг в друга при отражении от зеркал. Фазовая скорость света для этих

пучков зависит от распределения поля в их поперечном сечении. Это распределение характеризуется определенным типом поперечного распределения амплитуды пучка (поперечной модой) и обозначается двумя индексами моды. Резонансная частота колебаний определяется условием укладывания на длине резонатора целого числа полуволн. Это условие характеризуется определенным типом колебаний с одной поперечной модой, но с разным распределением по узлам стоячих волн, возникающих между зеркалами резонатора (продольной модой), и обозначается третьим индексом моды.

Элекромагнитное поле в открытых резонаторах близко к поперечному. Поэтому основная поперечная мода (оба индекса равны нулю) имеет радиальное распределение амплитуды в поперечном сечении пучка. Поперечные моды высших порядков имеют сложное распределение амплитуды. Основная мода обладает наименьшими дифракционными потерями, величина которых увеличивается с уменьшением числа Френеля, зависящего от зеркал и расстояния между ними *(*$N = r_1 r_2/\lambda d$*),* или зависит от размеров диафрагмы.

Важными параметрами мод являются их поперечные размеры, угловая расходимость и частота колебаний. Основная мода представляет собой гауссов пучок, диаметр которого зависит от радиуса кривизны зеркал и расстояния между ними.

На большом расстоянии от горловины гауссов пучок представляет собой сферическую волну, распространяющуюся в конусе с углом :

$$\Theta = \lambda / \pi w_0 \ . \qquad (8)$$

Частоты мод определяются по формуле :

$$v_p \, v_q = (c / 2d\mu)\left[(q+1)+\frac{1}{\pi}(2p+l+1)\arccos\sqrt{\left(1-\frac{d}{r_1}\right)\left(1-\frac{d}{r_2}\right)}\right], \qquad (9)$$

(здесь p,l,q - индексы мод; μ-показатель преломления среды)

Высокая направленность лазерного излучения является следствием возбуждения в нем мод с малыми поперечными индексами. Наименьшая угловая расходимость излучения имеет место только при возбуждении основной моды.

Активный элемент газового лазера.

Активным элементом газового ОКГ является стеклянная или кварцевая трубка с d = 0.01 ÷ 1.0 m и D = 0.1 ÷ 10 cm , заполненная рабочей смесью.

Нижние уровни рабочего газа возбуждаются электронным ударом. Далее происходит передача возбуждения на более высокие уровни. Выходная мощность излучения зависит от нескольких параметров.

Ток заряда.

Увеличение тока заряда приводит к повышению концентрации электронов в плазме разряда, а значит к интенсификации заселения уровней, т.е. к увеличению мощности генерации. При дальнейшем увеличении тока разряда из-за заселения "нижних" уровней выходная мощность уменьшается вплоть до срыва генерации.

Общее давление смеси.

При малых давлениях увеличение давления смеси приводит к увеличению мощности генерации вследствие увеличения концентрации атомов веществ смеси. В дальнейшем существенным оказывается снижение электронной температуры, что приводит к падению выходной мощности вплоть до срыва генерации.

Соотношение компонент смеси.

Для каждой смеси важно соотношение её компонент, т.к. это необходимо для создания инверсии среды.

Диаметр разрядной трубки.

Увеличение диаметра ведёт к увеличению объёма активной среды, а значит к увеличению мощности. Однако одновременно с этим уменьшается вероятность дезактивации "нижнего" уровня среды, что приводит к уменьшению инверсии среды.

Высокая мощность излучения обеспечивается техническими решениями некоторых задач устройства лазера и зависит от свойств активной среды оптического квантового генератора.

В данной лабораторной работе требуется измерить распределение энергии в пучке излучения лазера по горизонтали.

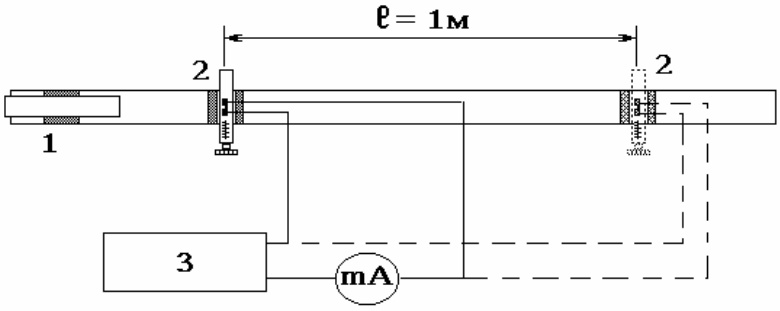


Схема лабораторной установки. 1 - лазер, 2 - Штатив с фотосопротивлением, 3 - блок питания фотосопротивления

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Включить лазер выключателем на проводе блока питания. Включить блок питания фотосопротивления.

2. Поместить штатив с фотосопротивлением на расстоянии 10 - 15 см от лазера.

3. Совместить входное отверстие фотосопротивления с центром луча лазера. Для этого необходимо добиться максимальных значений тока на миллиамперметре, перемещая столик с фотосопротивлением по вертикали и горизонтали микровинтами. После чего, отвести фотосопротивление по горизонтали до полного прекращения тока через него.

4. Перемещая столик с фотосопротивлением по горизонтали, произвести измерение интенсивности вдоль средней линии пучка через 0.5 мм.

5. Переместить штатив с фотосопротивлением на расстояние l = 1 м от первоначального положения. Выполнить пункты 3 - 4 для этого положения фотосопротивления.

6. Определить диаметры d_1 и d_2 и угол Θ расхождения лазерного луча. Диаметр пятна излучения d определяется на уровне 0.5 $I_{макс}$.

Угловое расхождение луча лазера определяется как : $\Theta = arctq((d_2 - d_1)/2l)$.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Типы квантовых переходов (оптический квантовый генератор).
2. Что такое спонтанное и вынужденное излучение? Основные законы излучения.
3. Объясните механизм излучения в гелий-неоновом лазере.
4. Расскажите об устройстве лазера.
5. Что такое моды резонатора, их обозначение?
6. Физические основы работы газовых, твердотельных, и полупроводниковых лазеров.
7. Объясните механизмы излучения в гелий-неоновом и рубиновом лазерах.
8. Инверсные среды.
9. Ширина линии излучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шимони К. Физическая электроника. М. 1997.
2. Оптика и атомная физика. Лабораторный практикум по физике. / Под ред. Р.И. Солоухина. - Новосибирск, 1975.
3. Пестеров Э.Г., Лапшин Г.М. Квантовая электроника. - 1972.

Составители:

Папорков В. А.
Рыбникова Е. В.
Неменко Е. О.